Projet de recherche : partition de graphes dirigés

Comme indiqué dans le rapport sur les travaux effectués, les digraphes modélisent efficacement de nombreux problèmes du monde réel, tels que les réseaux de transport, les graphes de réseaux sociaux ou les dépendances dans les tâches. Leur capacité à capturer des relations asymétriques en fait un outil essentiel pour une variété croissante d'applications. Pourtant, la théorie des digraphes demeure largement moins développée que celle des graphes non dirigés. Cela s'explique en partie par la nature intrinsèquement plus complexe des digraphes : de nombreux problèmes classiques des graphes non dirigés apparaissent comme un cas particulier d'un problème plus général pour les digraphes, en général lorsque l'on se restreint aux digraphes symétriques.

Sur le plan algorithmique, il est ainsi courant que des problèmes polynomiaux sur les graphes non dirigés se transforment en problèmes NP-complets lorsqu'ils sont étendus aux digraphes. Une illustration classique de cette différence est le problème consistant à décider si un graphe G admet k chemins disjoints $P_1, \ldots, P_k$ de sorte que, pour tout $i \in [k]$, P_i relie deux terminaux s_i, t_i donnés. Un célèbre résultat de Robertson et Seymour affirme que ce problème est résoluble en temps $f(k) \cdot n^3$ (descendu à $g(k) \cdot n^2$ par Kawarabayashi, Kobayashi et Reed [KKR12]). Le problème analogue pour les digraphes est largement plus difficile (sous l'hypothèse $P \neq NP$), puisque Fortune, Hopcroft et Wyllie [FHW80] ont montré que ce problème est NP-complet pour tout $k \geqslant 2$ fixé.

Cette complexité se reflète également dans la démarche théorique : les outils développés pour les graphes ne se transposent pas toujours directement aux digraphes. Ces derniers nécessitent souvent le développement de méthodes et concepts qui leur sont propres. Dans ce qui suit, l'existence de $f(2,2)$ est ouverte, et suffirait à prouver l'existence de $f(s,t)$ pour tout $s, t \in \mathbb{N}$, comme montré par Lochet [Loc18].

Conjecture 1 (Stiebitz [Sti95])**.** *Il existe une fonction $f(s,t)$ telle que tout digraphe D de degré sortant minimum $f(s,t)$ admet une partition (V_s, V_t) de son ensemble de sommets telle que $D[V_s]$ et $D[V_t]$ ont degré sortant minimum au moins s et t respectivement.*

Dans le cas non dirigé, Stiebitz a montré [Sti96] que $f(s,t) = s + t + 1$, mais la simple existence de f peut être montrée de façon succincte à l'aide du célèbre Lemme Local de Lovász. Dans le cas dirigé, cette méthode ne fonctionne pas car le degré entrant d'un sommet peut être arbitrairement plus petit que son degré dans le graphe sous-jacent.

Ce projet de recherche s'articule autour de différents problèmes de partition de digraphes pour lesquels les méthodes usuelles de la théorie des graphes ne semblent pas s'adapter directement. L'objectif principal de ce projet est donc d'enrichir la théorie des digraphes en développant de nouveaux outils propres au cas dirigé. Le problème fondamental posé par Stiebitz s'inscrit exactement dans ce cadre. Dans ce qui suit, je détaille plusieurs autres problèmes de partition de digraphes sur lesquels je compte travailler spécifiquement ces prochaines années.

1. Décomposition en sous-digraphes fortement connexes

Un problème classique de théorie des graphes consiste à se demander, pour un entier k fixé, si un graphe donné $G = (V, E)$ admet une partition de son ensemble d'arêtes en k parties $E_1, \ldots, E_k$ de sorte que chaque graphe $G_i = (V, E_i)$ soit connexe. Ce problème est directement lié à la tolérance aux pannes d'un réseau. En effet, si G admet une telle décomposition, et si au

plus $k-1$ pannes interviennent sur le réseau modélisé par G (c'est-à-dire au plus $k-1$ arêtes de G sont supprimées), alors les nœuds du réseau restent tous connectés, sans avoir à recalculer de table de routage (il suffit d'avoir une table de routage spécifique à chaque sous-réseau (V, E_i)). Ce problème de graphes est bien compris : Nash-Williams [NW61] et Tutte [Tut61] ont caractérisé exactement les graphes admettant une telle décomposition, et en particulier, tout graphe $2k$-arête-connexe admet une telle décomposition. De plus, Kaiser [Kai12] a démontré l'existence d'un algorithme polynomial pour calculer cette décomposition (ou assurer qu'elle n'existe pas), même si k fait partie de l'entrée.

Si l'on souhaite maintenant modéliser un réseau dans lequel les communications ne se font pas à double sens, le problème consiste à se demander si un digraphe $D = (V, A)$ admet une partition de son ensemble d'arcs en k parties $A_1, \ldots, A_k$ de sorte que chaque digraphe $D_i = (V, A_i)$ soit fortement connexe. Un digraphe est fortement connexe si pour tout couple de sommets (u, v), il existe un chemin dirigé de u à v. Une telle partition est une *k-décomposition forte*. Ce problème est sensiblement plus difficile que son analogue non dirigé : décider si un digraphe admet une 2-décomposition forte est NP-complet [BJY04]. De plus, on ne sait pas si des conditions de connexité assurent l'existence d'une telle décomposition, ce qui a motivé la conjecture suivante de Bang-Jensen et Yeo en 2004. Un digraphe est k-arc-connexe si la suppression d'au plus $k-1$ arcs préserve la forte connexité.

Conjecture 2 ([BJY04])**.** *Il existe une fonction $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que tout digraphe $g(k)$-arc-connexe admet une k-décomposition forte.*

L'existence de $g(2)$ est déjà largement ouverte, y compris pour une version plus faible de la conjecture proposée en 1989 par Thomassen [Tho89] et portant sur l'existence d'arborescences disjointes. Les différentes preuves du résultat non dirigé obtenu par Tutte et Nash-Williams ne s'adaptent pas au cas dirigé. Sa résolution semble en effet nécessiter le développement de nouvelles méthodes adaptées aux spécificités des digraphes. Elle n'a été étudiée que sur des classes de digraphes restreintes très denses, telles que la classe des digraphes semi-complets [BJGY20, BJW24] ou des digraphes sans indépendant de taille 3 [BJBHY22]. Pour obtenir une meilleure compréhension du problème, il serait intéressant d'étudier ces questions sur des classes de digraphes peu denses. Une classe peu dense fortement structurée est celle des digraphes planaires.

Problème 3. *Montrer que tout digraphe planaire 3-arc-connexe admet une 2-décomposition forte.*

Une autre classe peu dense naturelle est celle des digraphes k-diréguliers. Un digraphe D est *k-dirégulier* si tout sommet v de D vérifie $d^+(v) = d^-(v) = k$. Un résultat de Mader [Mad82] implique qu'une procédure simple permet de construire tous les digraphes k-diréguliers k-arc-connexes. Il serait intéressant de vérifier si cela permet de résoudre le problème intermédiaire suivant.

Problème 4. *Montrer l'existence de $k \geqslant 3$ tel que tout digraphe k-dirégulier k-arc-connexe admet une 2-décomposition forte.*

2. Dicoloration de graphes orientés de degré maximum borné.

Comme indiqué dans le rapport sur les travaux effectués, mes recherches antérieures démontrent que de nombreux résultats classiques portant sur la coloration de graphes se généralisent à la dicoloration des digraphes. La dicoloration semble ainsi être la notion qui généralise correctement, aux digraphes, la notion de coloration propre. Il reste en revanche plusieurs

grandes questions sur la dicoloration des digraphes qui résistent aux efforts de nombreux chercheurs. Je détaille dans cette section puis dans la section suivante deux questions fondamentales qui consistent à étudier comment une borne générale sur le nombre dichromatique des digraphes peut être améliorée lorsque restreint aux graphes orientés.

Le degré maximum $\Delta(D)$ d'un digraphe est le degré maximum de son graphe sous-jacent. On peut aisément montrer, en utilisant un argument glouton, que tout graphe orienté D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{2}\Delta(D) + 1$. Cette borne supérieure n'est pas optimale lorsque $\Delta(D)$ devient suffisamment grand. Harutyunyan et Mohar [HM11] ont en effet démontré l'existence de constantes ε et C telles que tout graphe orienté D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant (\frac{1}{2} - \varepsilon)\Delta(D) + C$. Comme expliqué dans le rapport d'activité, en combinant un théorème de Lovász avec l'un de mes résultats, on peut obtenir le même résultat pour des valeurs de ε significativement plus grandes. En effet, tout graphe orienté D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{3}\Delta(D) + 2$. À nouveau, cette borne supérieure ne semble pas optimale. Erdős et Neumann-Lara [Erd79] ont proposé la conjecture suivante en 1979.

Conjecture 5 ([Erd79])**.** *Tout graphe orienté D satisfait $\vec{\chi}(D) = O\left(\frac{\Delta(D)}{\log \Delta(D)}\right)$.*

Cette conjecture est un analogue dirigé du célèbre résultat suivant obtenu par Johansson [Joh96].

Théorème 6 ([Joh96])**.** *Tout graphe G sans triangle satisfait $\chi(G) = O\left(\frac{\Delta(G)}{\log \Delta(G)}\right)$.*

Cependant, les différentes preuves du Théorème 6 ne s'adaptent pas au cas dirigé. En effet, celles-ci reposent implicitement sur le fait que, dans le contexte de la coloration de graphes, les contraintes sont locales : deux sommets ne peuvent pas recevoir la même couleur lorsqu'ils sont adjacents. En revanche, dans le cas dirigé, les contraintes peuvent être globales : les sommets d'un ensemble induisant un cycle dirigé, de taille arbitraire, ne peuvent pas tous recevoir la même couleur.

À plus court terme, afin de mieux comprendre ce problème, il conviendrait de répondre à une question plus simple que nous avons posée avec Kawarabayashi [KPA25]. Le degré sortant maximum $\Delta^+(D)$ d'un digraphe D est le degré sortant maximum des sommets de D.

Problème 7 ([KPA25])**.** *Montrer qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que tout graphe orienté D satisfait*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant (1 - \varepsilon)\Delta^+(D) + O(1).$$

Ce problème semble plus proche de ce qui est déjà connu, puisqu'il consiste seulement à gagner un facteur multiplicatif sur la borne triviale obtenue par un argument glouton. Comme expliqué précédemment, le résultat est en effet connu lorsque Δ^+ est remplacé par $\frac{1}{2}\Delta$ ou $\tilde{\Delta}$. Cependant, la quasi-totalité des démonstrations de résultats analogues utilisent le célèbre Lemme Local de Lovász, qui ne peut a priori pas être utilisé ici car, en général, $\Delta(D)$ n'est pas borné par une fonction de $\Delta^+(D)$ (il peut exister des sommets de degré entrant arbitrairement grand). Remarquons que cela fait écho au problème rencontré pour une résolution de la Conjecture 1.

Lorsque l'on considère un contre-exemple minimal au problème 7, on peut montrer que si $\Delta(D)$ est arbitrairement grand comparé à $\Delta^+(D)$, c'est-à-dire si on ne peut pas conclure directement avec les méthodes habituelles, alors il existe des cycles dirigés induits de taille arbitrairement grande. Le cœur de la difficulté de ce problème est donc similaire à celui de la Conjecture 5. Ainsi, résoudre ce problème apportera une meilleure compréhension des graphes orientés de degré maximum borné et nous rapprochera d'une résolution de la Conjecture 5.

Comme indiqué dans le rapport sur les activités antérieures, avec Harutyunyan, Kawarabayashi et Puig i Surroca nous avons caractérisé, lorsque $\Delta^+(D)$ est suffisamment grand, les digraphes D tels que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D)$. En particulier, nous avons le résultat suivant.

Théorème 8. *Il existe $\Gamma \in \mathbb{N}$ tel que tout graphe orienté D satisfaisant $\Delta^+(D) \geqslant \Gamma$ satisfait*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) - 1.$$

Avec le résultat ci-dessus en main, une façon de résoudre le Problème 7 serait de répondre au problème suivant.

Problème 9. *Montrer l'existence de $d_0, \varepsilon > 0$ tels que l'affirmation suivante soit correcte pour tout entier $d \geqslant d_0$. Tout graphe orienté D admet une partition $(V_1, \ldots, V_s)$ de son ensemble de sommets tel que, pour tout i,*

$$\Delta^+(D[V_i]) \leqslant d,$$

où $s = \dfrac{\Delta^+(D)}{d - 1 + \varepsilon} + o(\Delta^+(D))$.

Dans le cas non dirigé, le problème ci-dessus se résout aisément, pour $\varepsilon = 2$ et $d_0 = 0$, en prenant une partition des sommets qui maximise le nombre d'arêtes entre des parties distinctes. Dans le cas dirigé, Alon [Alo96, Alo06] a montré que cela ne s'étend pas directement, et que l'énoncé du Problème 9 est correct pour $s \geqslant 2\frac{\Delta^+(D)}{d+1}$.

3. Analogues dirigés du théorème de Grötzsch

Le théorème des quatre couleurs, obtenu par Appel et Haken en 1976, est sans doute le théorème le plus connu de la théorie des graphes. Il affirme que tout graphe planaire (c'est-à-dire, tout graphe plongeable dans le plan de sorte à ce qu'aucune paire d'arêtes ne se croise) a nombre chromatique au plus 4. En 1959, Grötzsch [Grö59] a démontré que, pour les graphes planaires sans triangle, cette borne pouvait être améliorée.

Théorème 10 ([Grö59])**.** *Tout graphe planaire sans triangle G satisfait $\chi(G) \leqslant 3$.*

Le théorème des quatre couleurs implique directement que tout digraphe planaire a nombre dichromatique au plus 4. De façon analogue au théorème de Grötzsch, on peut se demander si cette borne est améliorable pour les graphes orientés planaires. Une conséquence directe de la faible densité des graphes planaires implique que ces digraphes sont 3-dicolorables. Neumann-Lara a proposé la conjecture suivante en 1982.

Conjecture 11 ([NL82])**.** *Tout graphe orienté planaire D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant 2$.*

À nouveau, la résolution de cette conjecture semble nécessiter de nouvelles méthodes. En effet, la plupart des résultats portant sur la coloration de graphes planaires sont obtenus par la célèbre méthode du déchargement. Cette méthode a été adaptée par Harutyunyan et Mohar [HM17] pour démontrer la Conjecture 11 dans le cas des graphes orientés planaires sans cycle dirigé de longueur 3 ou 4, mais ne semble pas s'adapter au cas général. Par la suite, Li et Mohar [LM17] ont démontré la conjecture pour les graphes orientés sans cycle dirigé de longueur 3 avec une approche complètement différente, reposant sur une décomposition obtenue par Thomassen [Tho95]. À nouveau, cette méthode ne semble pas s'adapter au cas général.

Pour se rapprocher de la résolution de cette conjecture, il serait intéressant de montrer que la classe des digraphes planaires 3-dicolorables est en fait beaucoup plus large que celle des graphes orientés planaires. Pour cela, j'aimerais résoudre le problème intermédiaire suivant. On dénote par $\mathcal{T}_3$ le digraphe obtenu à partir du digraphe complet à 3 sommets en retirant un arc.

Problème 12. *Montrer que tout digraphe planaire D sans $\mathcal{T}_3$ satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant 3$.*

L'objectif de la résolution de ce problème est multiple. En plus de montrer que la classe des digraphes 3-dicolorables est en effet plus large que celle des graphes orientés, un tel résultat formerait une généralisation élégante du théorème de Grötzsch. Ensuite, on peut remarquer que les différentes preuves du théorème de Grötzsch ne s'adaptent pas directement à ce problème. En effet, la preuve la plus courte du théorème de Grötzsch est une conséquence directe de la densité minimum des graphes 4-critiques sans triangle démontrée par Moore et Smith-Roberge [MSR23]. Dans le cas dirigé, une telle preuve n'est pas attendue, car on sait construire des digraphes 4-critiques sans $\mathcal{T}_3$ dont la densité est significativement plus faible que celle des digraphes planaires sans $\mathcal{T}_3$. La quasi-totalité des autres preuves du théorème de Grötzsch repose sur le fait qu'il suffit de le montrer pour les graphes planaires sans triangle ni cycle de taille 4. À nouveau, on peut aisément vérifier que la réduction utilisée ne s'adapte pas dans le cas dirigé. Ainsi, la résolution de ce problème requiert le développement de nouvelles méthodes, qui formeront un outil supplémentaire pour la résolution de la Conjecture 11.

Toujours dans l'objectif de résoudre la conjecture de Neumann-Lara, il serait intéressant de mieux comprendre l'ensemble des 3-dicolorations d'un graphe orienté planaire, et plus spécifiquement comment l'une d'entre elles peut être obtenue à partir d'une autre. Une première direction consiste à comprendre quelles propriétés vérifie $R_3(D)$, le graphe dont les sommets sont les 3-dicolorations de D, et dans lequel deux colorations sont adjacentes si elles diffèrent sur exactement un sommet de D. Le premier problème ouvert sur $R_3(D)$ à résoudre est la conjecture suivante, que nous avons proposée avec Bousquet, Havet, Nisse et Reinald.

Conjecture 13 ([BHN+24])**.** *Si D est un graphe orienté planaire, alors $R_3(D)$ est connexe.*

Enfin, un outil classique en coloration de graphes est la notion de *changement de Kempe*, qui permet entre autre de démontrer, de façon succincte, la 5-colorabilité des graphes planaires. Il existe au moins trois façons distinctes d'étendre cette notion aux digraphes, et aucune d'entre elles n'a été étudiée jusqu'à présent. Afin d'obtenir d'autres méthodes pour la résolution de la conjecture de Neumann-Lara, il serait intéressant de comprendre quelles propriétés structurelles des graphes planaires orientés nous pouvons démontrer à l'aide de ces notions.

4. Nombre chromatique orienté

La notion d'homomorphisme est une autre notion de coloration pour les digraphes plus largement étudiée que la dicoloration, notamment pour ses liens avec les problèmes de satisfaction de contraintes (voir [FV93]). Pour deux digraphes D et H, un *homomorphisme* de D dans H est une fonction φ qui assigne à chaque sommet de D un sommet de H, de sorte que, pour tout arc uv de D, $\varphi(u)\varphi(v)$ est un arc de H. Ces dernières années, une attention particulière a été portée au *nombre chromatique orienté* $\chi_o(D)$ d'un graphe orienté D, qui correspond à l'ordre du plus petit tournoi H tel qu'il existe un homomorphisme de D vers H (un tournoi est une orientation d'un graphe complet). Dans ce qui suit, une coloration de D désigne donc un homomorphisme φ de D dans un tournoi H, et la couleur d'un sommet v est le sommet $\varphi(v)$ de H. Bien que très étudié, de nombreuses questions sur le nombre chromatique orienté restent ouvertes (voir [Sop16]). En particulier, on ne connaît pas le nombre chromatique orienté maximum des graphes planaires.

Problème 14 (Sopena [Sop16])**.** *Trouver la valeur maximum de $k \in [18, 80]$ telle qu'il existe un graphe orienté planaire de nombre chromatique orienté k.*

La borne supérieure $k \leqslant 80$ [KSZ97] est obtenue en montrant que tout graphe orienté D satisfait $\chi_o(D) \leqslant \ell \cdot 2^{\ell-1}$, où ℓ est le nombre chromatique acyclique du graphe sous-jacent de D.

Le nombre chromatique acyclique d'un graphe G est le plus petit nombre de couleurs utilisées dans une coloration propre de G telle que tout sous-graphe de G induit par l'union de deux classes de couleurs soit une forêt. Puisque tout graphe planaire a nombre chromatique acyclique au plus 5 [Bor79], on obtient bien $k \leqslant 80$.

Cette borne n'est plausiblement pas optimale. Une amélioration de celle-ci requiert des arguments plus précis, portant directement sur le graphe orienté planaire considéré plutôt que sur son graphe sous-jacent. Il est plausible que les méthodes classiques pour des problèmes de coloration de graphes planaires, comme le déchargement, appliquées directement au digraphe, puissent donner une borne plus précise. Cependant, ces méthodes vont vite présenter leurs limites, et la résolution du Problème 14 nécessite certainement des méthodes propres aux digraphes. En effet, lorsque l'on souhaite colorer un graphe orienté D, la différence majeure avec le cas non dirigé est que l'on ne peut pas décider localement si une couleur est disponible pour un sommet $v \in V(D)$. En effet, pour qu'une couleur c soit disponible pour v, il faut vérifier le voisinage de tout sommet de D déjà coloré c.

Cette distinction est parfaitement illustrée par le fait qu'il existe des graphes orientés D tels que $\chi_o(D) \geqslant 2^{\Delta(D)/2}$, comme montré par Kostochka, Sopena et Zhu [KSZ97]. En particulier, il n'existe pas d'analogue du théorème de Brooks pour le nombre chromatique orienté. Les mêmes auteurs ont montré la borne supérieure $\chi_o(D) \leqslant 2 \cdot \Delta(D)^2 \cdot 2^{\Delta(D)}$. Cela pose le problème suivant.

Problème 15. *Pour $\Delta \in \mathbb{N}$ fixé, trouver la valeur maximum de k_Δ telle qu'il existe un graphe orienté connexe D tel que $\Delta(D) \leqslant \Delta$ et $\chi_o(D) = k_\Delta$.*

On a trivialement $k_1 = 2$, et il est connu que $k_2 = 5$ [Sop16]. Toutes les autres valeurs de k_Δ sont inconnues. Deux questions viennent alors naturellement : trouver la valeur de k_3 et la valeur asymptotique de k_Δ. Il est connu que $7 \leqslant k_3 \leqslant 9$ [DMS19] et Sopena [Sop97] a conjecturé $k_3 = 7$. Pour la valeur asymptotique de k_Δ, il serait intéressant de trouver la valeur de

$$\gamma = \inf\{c \mid \exists \Delta_c \in \mathbb{N}, k_\Delta < c^\Delta \text{ pour tout } \Delta \geqslant \Delta_c\}.$$

Les remarques précédentes impliquent $\sqrt{2} \leqslant \gamma \leqslant 2$.

Références

[Alo96] Noga Alon. Disjoint directed cycles. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 68(2) :167–178, 1996.

[Alo06] Noga Alon. Splitting digraphs. *Combinatorics, Probability and Computing*, 15(6) :933–937, 2006.

[BHN+24] Nicolas Bousquet, Frédéric Havet, Nicolas Nisse, Lucas Picasarri-Arrieta, and Amadeus Reinald. Digraph redicolouring. *European Journal of Combinatorics*, 116 :103876, 2024.

[BJBHY22] Jørgen Bang-Jensen, Stéphane Bessy, Frédéric Havet, and Anders Yeo. Arc-disjoint in-and out-branchings in digraphs of independence number at most 2. *Journal of Graph Theory*, 100(2) :294–314, 2022.

[BJGY20] Jørgen Bang-Jensen, Gregory Gutin, and Anders Yeo. Arc-disjoint strong spanning subdigraphs of semicomplete compositions. *Journal of Graph Theory*, 95(2) :267–289, 2020.

[BJW24] Jørgen Bang-Jensen and Yun Wang. Arc-disjoint out-and in-branchings in compositions of digraphs. *European Journal of Combinatorics*, 120 :103981, 2024.

[BJY04] Jørgen Bang-Jensen and Anders Yeo. Decomposing k-arc-strong tournaments into strong spanning subdigraphs. *Combinatorica*, 24 :331–349, 2004.

[Bor79] Oleg V. Borodin. On acyclic colorings of planar graphs. *Discrete Mathematics*, 25(3) :211–236, 1979.

[DMS19] Christopher Duffy, Gary MacGillivray, and Éric Sopena. Oriented colourings of graphs with maximum degree three and four. *Discrete Mathematics*, 342(4) :959–974, 2019.

[Erd79] Paul Erdős. Problems and results in number theory and graph theory. In *Proceedings of the ninth Manitoba Conference on Numerical Mathematics and Computing*, pages 3–21, 1979.

[FHW80] Steven Fortune, John Hopcroft, and James Wyllie. The directed subgraph homeomorphism problem. *Theoretical Computer Science*, 10(2) :111–121, 1980.

[FV93] Tomás Feder and Moshe Y Vardi. Monotone monadic snp and constraint satisfaction. In *Proceedings of the twenty-fifth annual ACM symposium on Theory of computing*, pages 612–622, 1993.

[Grö59] Herbert Grötzsch. Ein Dreifarbensatz für dreikreisfreie Netze auf der Kugel. *Wiss. Z.-Martin-Luther-Univ. Halle-W.*, 8 :109–120, 1959.

[HM11] Ararat Harutyunyan and Bojan Mohar. Strengthened Brooks' theorem for digraphs of girth at least three. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 18(P195), 2011.

[HM17] Ararat Harutyunyan and Bojan Mohar. Planar digraphs of digirth five are 2-colorable. *Journal of Graph Theory*, 84(4) :408–427, 2017.

[Joh96] Anders Johansson. Asymptotic choice number for triangle free graphs. Technical report, DIMACS Technical Report 91-5, 1996.

[Kai12] Tomáš Kaiser. A short proof of the tree-packing theorem. *Discrete Mathematics*, 312(10) :1689–1691, 2012.

[KKR12] K. Kawarabayashi, Yusuke Kobayashi, and Bruce Reed. The disjoint paths problem in quadratic time. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 102(2) :424–435, 2012.

[KPA25] Kenichi Kawarabayashi and Lucas Picasarri-Arrieta. An analogue of Reed's conjecture for digraphs. In *Proceedings of the 2025 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*, pages 3310–3324. SIAM, 2025.

[KSZ97] A.V. Kostochka, E. Sopena, and X. Zhu. Acyclic and oriented chromatic numbers of graphs. *Journal of Graph Theory*, 24(4) :331 – 340, 1997.

[LM17] Zhentao Li and Bojan Mohar. Planar digraphs of digirth four are 2-colorable. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 31(3) :2201–2205, 2017.

[Loc18] William Lochet. *Sous-structures dans les graphes dirigés.* PhD thesis, Université d'Orléans, 2018.

[Mad82] Wolfgang Mader. Konstruktion aller n-fach kantenzusammenhängenden Digraphen. *European Journal of Combinatorics*, 3(1) :63–67, 1982.

[MSR23] Benjamin Moore and Evelyne Smith-Roberge. A density bound for triangle-free 4-critical graphs. *Journal of Graph Theory*, 103(1) :66–111, 2023.

[NL82] Victor Neumann-Lara. The dichromatic number of a digraph. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 33 :265–270, 1982.

[NW61] Crispin St. J. A. Nash-Williams. Edge-disjoint spanning trees of finite graphs. *Journal of the London Mathematical Society*, 36 :445–450, 1961.

[Sop97] Éric Sopena. The chromatic number of oriented graphs. *Journal of Graph Theory*, 25(3) :191–205, 1997.

[Sop16] Éric Sopena. Homomorphisms and colourings of oriented graphs : An updated survey. *Discrete Mathematics*, 339(7) :1993–2005, 2016. 7th Cracow Conference on Graph Theory, Rytro 2014.

[Sti95] Michael Stiebitz. Decomposition of graphs and digraphs. *KAM Series in Discrete Mathematics-Combinatorics-Operations Research-Optimization*, 9523 :56–59, 1995.

[Sti96] Michael Stiebitz. Decomposing graphs under degree constraints. *Journal of Graph Theory*, 23(3) :321–324, 1996.

[Tho89] Carsten Thomassen. Configurations in graphs of large minimum degree, connectivity, or chromatic number. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 555(1) :402–412, 1989.

[Tho95] Carsten Thomassen. Decomposing a planar graph into degenerate graphs. *Journal of combinatorial theory, Series B*, 65(2) :305–314, 1995.

[Tut61] William T. Tutte. On the problem of decomposing a graph into n connected factors. *Journal of the London Mathematical Society*, 36 :221–230, 1961.